

대명여자고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 함수의 증가와 감소	공통	선택형 20문항 70점	서답형 4문항 30점

1. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 4 & (x \leq 3) \\ -x + 2k & (x > 3) \end{cases}$ 에 대하여 극한 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값이 존재할 때, 상수 k 의 값은?

[3.2점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

2. 방정식 $x^3 + 3x - 6 = 0$ 은 오직 하나의 실근 k 를 갖는다. 다음 열린구간 중에서 k 가 속하는 구간은?

[3.2점]

- ① $(-2, -1)$ ② $(-1, 0)$ ③ $(0, 2)$
④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

3. 함수 $f(x) = 4x^2 + 3ax + b$ 에서 $f(0) = 4$, $f'(0) = 9$ 일 때, 상수 a , b 의 값은?

[3.3점]

- ① $a = -3$, $b = -1$ ② $a = -1$, $b = 1$
③ $a = 1$, $b = 1$ ④ $a = 2$, $b = 4$
⑤ $a = 3$, $b = 4$

4. 다음 곡선 $y = x^2 + x + 1$ 위의 주어진 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 방정식을 구하면?

[3.2점]

- ① $y = x + 4$ ② $y = x + 2$ ③ $y = 2x + 1$
④ $y = 3x$ ⑤ $y = 4x - 1$

5. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3 - a^3}{x^2 - a^2} = 9$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax} - \sqrt{x^2 - bx}) = 5$ 일 때,
 ab 의 값은? (단, a, b 는 상수)

[3.3점]

- ① 24 ② 26 ③ 28
 ④ 30 ⑤ 32

6. 다음은 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값을 올바르게 구한 것은?

[3.3점]

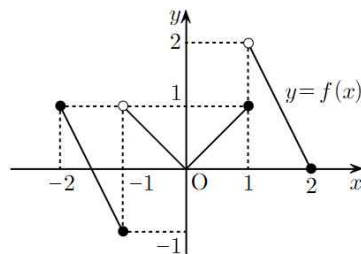
함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고, 열린구간 $(0, 1)$ 에서 미분가능하다. 이때 $f(0) = f(1)$ 이므로 롤의 정리에 따라 $f'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x) = \square$ 이므로 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값은
 $f'(c) = \square = 0$ 에서 $c = \square$

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

7. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x-1) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(2-x)$ 의 값은?

[3.7점]



- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

8. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(0) = 10$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4h) - f(0)}{5h}$ 의 값은?

[3.4점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

9. 함수 $f(x) = x^3 - kx^2 + 2kx + 1$ 이 극값을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수를 구하면?

[3.4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

10. 다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = 5$, $f'(1) = 3$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x^2)}{x - 1}$ 의 값은?

[3.5점]

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

11. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2+3x & (x \geq 2) \\ 4-x & (x < 2) \end{cases}, \quad g(x) = x^2 + ax$$

에 대하여 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 $x = 2$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

[3.6점]

- ① -10 ② -4 ③ 2
④ 8 ⑤ 14

12. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 있다. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) + 3g(x)\} = 1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{f(x) + g(x)}$ 의 값은?

[3.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-2)f(x)=x^2+ax+b$ 를 만족시키고, $f(1)=2$ 일 때, $ab+f(2)$ 값은? (단, a, b 는 상수)

[3.6점]

- ① 2 ② 5 ③ 8
④ 11 ⑤ 14

14. 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에서 $3x+1 \leq \frac{f(x)}{x} \leq 3x+4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2x)}{x^2}$ 의 값은?

[3.6점]

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(\frac{7}{2}\right)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

[3.9점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+2)$ 이다.

(나) $0 \leq x \leq 2$ 일 때, $f(x)=\begin{cases} -3x^2+2 & (0 \leq x < 1) \\ ax+b & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

16. 함수 $f(x)=ax^3-3x^2+(a+2)x+1$ 이 $x_1 < x_2$ 인 임의의 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) > f(x_2)$ 일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하면?

[3.4점]

- ① $-3 \leq a$ ② $a \leq -3$
③ $a \leq 1$ ④ $-3 \leq a \leq 1$
⑤ $a \leq -3$ 또는 $1 \leq a$

17. 함수 $f(x)=2x^3+3x^2-12x+4$ 의 극값의 합을 S 라 하자. 다음 함수 중 함수가 극대 또는 극소가 되는 모든 x 에서의 함수값의 합이 S 와 값의 함수를 <보기>에서 모두 고른 개수는?

[3.8점]

<보 기>

- ㉠. $g(x)=2x^3-3x^2-12x+17$
 ㉡. $h(x)=x^4-6x^2+13$
 ㉢. $p(x)=2x^3+6x^2+6x+20$
 ㉣. $q(x)=x^4-4x^2+10$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
 ④ 4개 ⑤ 없다.

18. 다항함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 2에서 4까지 변할 때 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율과 함수 $f(x)$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수가 서로 같을 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+5h)-f(3)}{h\{f(4)-f(2)\}}$ 의 값은? (단, $f(4) \neq f(2)$ 이다.)

[3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{16}{3}$

19. 함수 $f(x)=\begin{cases} 3x^2+2ax & (x < 0) \\ bx+c & (x \geq 0) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 미분가능하고 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h)}{h}=2$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수)

[3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

20. $f(1)=3, f(2)=8, f(3)=13, f(4)=16$ 인 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)=\begin{cases} -f(-x) & (x < 0) \\ f(x) & (x \geq 0) \end{cases}$ 이라 할 때, 평균값 정리에 의하여 $g'(c)=4$ 를 만족하는 실수 c 가 적어도 하나 존재함을 알 수 있는 구간을 <보기>에서 모두 고른 개수는?

[3.7점]

<보 기>

- ㉠. 열린구간 $(-4, -2)$ ㉡. 열린구간 $(-3, -1)$
 ㉢. 열린구간 $(-2, 0)$ ㉣. 열린구간 $(0, 2)$
 ㉠. 열린구간 $(1, 3)$ ㉢. 열린구간 $(2, 4)$

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개
 ④ 5개 ⑤ 6개

21. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[7.0점]

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = 3$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$

22. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 6}{x - 3} = a$ 를 만족시키고 다항식 $f(x)$ 를 $(x - 3)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $4x - b$ 이다. a , b 의 값을 각각 구하고 과정을 서술하시오. (단, a , b 는 상수)

[7.0점]

23. 다항함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 + ax + b$ 의 그래프가 점 $(1, f(1))$ 에서 x 축과 접할 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[6.0점]

24. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $f(1) = 3$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x)\}^2 - 3f(x)}{1 - x} = 12$ 를 만족시킨다. 실수 a 에 대하여 함수 $g(x) = x^2 f(x) + a(x - 1)$ 이라 하고, 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선을 l 이라고 하자. 직선 l 과 두 직선 $y = x + 2$, $y = -x + 6$ 으로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 $\frac{1}{2}$ 일 때, 가능한 모든 실수 a 의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[10.0점]